

Prueba Sumativa N°2 - Parte 1

Programación 202610 – 19 de junio de 2026

Nombre		RUT	
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () C9 () Cristhian Rabi C2 () Juan Nilo C3 () Felipe Tapia C4 () C5 () Claudio Pizarro C6 () Ignacio Carrasco C7 () Fernando Regodeceves C8 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.50 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (1.5 horas para la parte 1)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA3. Analizar las relaciones causa efecto de los procesos en estudio. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	27 de junio de 2026

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 5 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 50 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadore y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje una pelota de futbol.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema A: Mundial (50 %)

El fútbol es un deporte en el que dos equipos intentan anotar goles en el arco rival. En este problema se simulará una versión simplificada de un campeonato mundial de fútbol, donde los equipos desplazan el balón mediante vectores de movimiento sobre una cancha de dimensiones variables.

El campeonato está compuesto por fechas, y cada fecha contiene uno o más partidos.

1.1. Cancha de juego

Cada partido se juega en una cancha rectangular de dimensiones variables.

- El ancho y largo siempre serán impares.
- La pelota comienza en el centro exacto de la cancha.

Si se enfrentan el equipo A (local) y el equipo B (visita):

- La primera columna corresponde al arco del equipo local.
- La última columna corresponde al arco del equipo visitante.

1.2. Movimiento de la pelota

Los equipos realizan toques sobre la pelota mediante vectores de desplazamiento (dx, dy) . Cada toque modifica la posición actual de la pelota según el vector indicado.

Si la pelota sale por los bordes superior o inferior:

- La pelota permanece en la última posición válida.
- No rebota.
- No sale del campo de juego.

1.3. Goles

Se considera gol cuando, después de aplicar un movimiento, la pelota queda ubicada en una columna correspondiente a un arco.

- Si la pelota llega a la primera columna, se registra un gol para el equipo visitante.
- Si la pelota llega a la última columna, se registra un gol para el equipo local.

Si un desplazamiento "sobrepasa" una columna de arco, igualmente se considera gol y la pelota se posiciona en dicho arco.

Luego de cada gol:

- Se actualiza el marcador.
- La pelota vuelve al centro de la cancha.

1.4. Resultado de un partido

Al finalizar todos los movimientos asociados a un partido:

- El equipo con más goles gana el partido.
- Si ambos equipos tienen la misma cantidad de goles, el partido termina empatado.

1.5. Sistema de puntajes

Los puntos obtenidos por cada equipo en un partido son:

- Victoria: 3 puntos.
- Empate: 1 punto.
- Derrota: 0 puntos.

1.6. Archivos de entrada

1.6.1. Archivo de equipos

Los equipos participantes se encuentran en el archivo `equipos.txt`, con un equipo por línea.

Chile
Argentina
Brasil
Perú
...

1.6.2. Archivo de movimientos

Los movimientos se encuentran en el archivo `movimientos.txt`.
Cada fecha comienza con una línea del tipo:

Fecha X

Luego aparece la información de cada partido:

`EquipoLocal,EquipoVisita,Filas,Columnas`

donde:

- `EquipoLocal`: nombre del equipo local.
- `EquipoVisita`: nombre del equipo visitante.
- `Filas`: cantidad de filas de la cancha.
- `Columnas`: cantidad de columnas de la cancha.

Posteriormente aparecen los movimientos del partido:

`Equipo,dx,dy`

donde:

- `Equipo`: equipo que realiza el toque.
- `dx`: desplazamiento horizontal de la pelota.
- `dy`: desplazamiento vertical de la pelota.

Un partido comienza cuando aparece una línea con el formato:

`EquipoLocal,EquipoVisita,Filas,Columnas`

y termina cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

- Aparece la definición de un nuevo partido.

- Aparece una nueva fecha.
- Se alcanza el final del archivo.

Ejemplo:

Fecha 1
Chile,Argentina,7,25
Chile,1,2
Chile,-1,0
Argentina,-1,0
Chile,0,6
Perú,Brasil,7,21
Perú,25,0
Brasil,-1,-10
Brasil,-20,0
Fecha 2
Chile,Brasil,3,9
Brasil,-7,1
Chile,6,2
Perú,Argentina,3,7
Argentina,-5,2
Argentina,1,1
Perú,4,0

En este archivo hay 2 fechas:

- Fecha 1
 - Partido Chile vs Argentina (Cancha de 7 x 25)
 - Partido Perú vs Brasil (Cancha de 7 x 21)
- Fecha 2
 - Partido de Chile vs Brasil (Cancha de 3 x 9)
 - Partido de Perú vs Argentina (Cancha de 3 x 7)

1.7. Se pide

Desarrollar un programa que procese los archivos de entrada y muestre:

1. El resultado de cada partido.
2. Una vez jugadas todas las fechas del mundial, muestra a los 3 equipos con mayor puntaje en orden de mayor a menor: 1ro, 2do y 3er lugar.
3. El equipo que realizó la mayor cantidad de toques al balón.
4. El equipo que recibió la mayor cantidad de goles.

1.8. Consideraciones

1.8.1. Aplicación de movimientos

Cada movimiento (dx, dy) se aplica en dos etapas:

1. Primero se aplica el desplazamiento horizontal dx .
2. Luego se aplica el desplazamiento vertical dy .

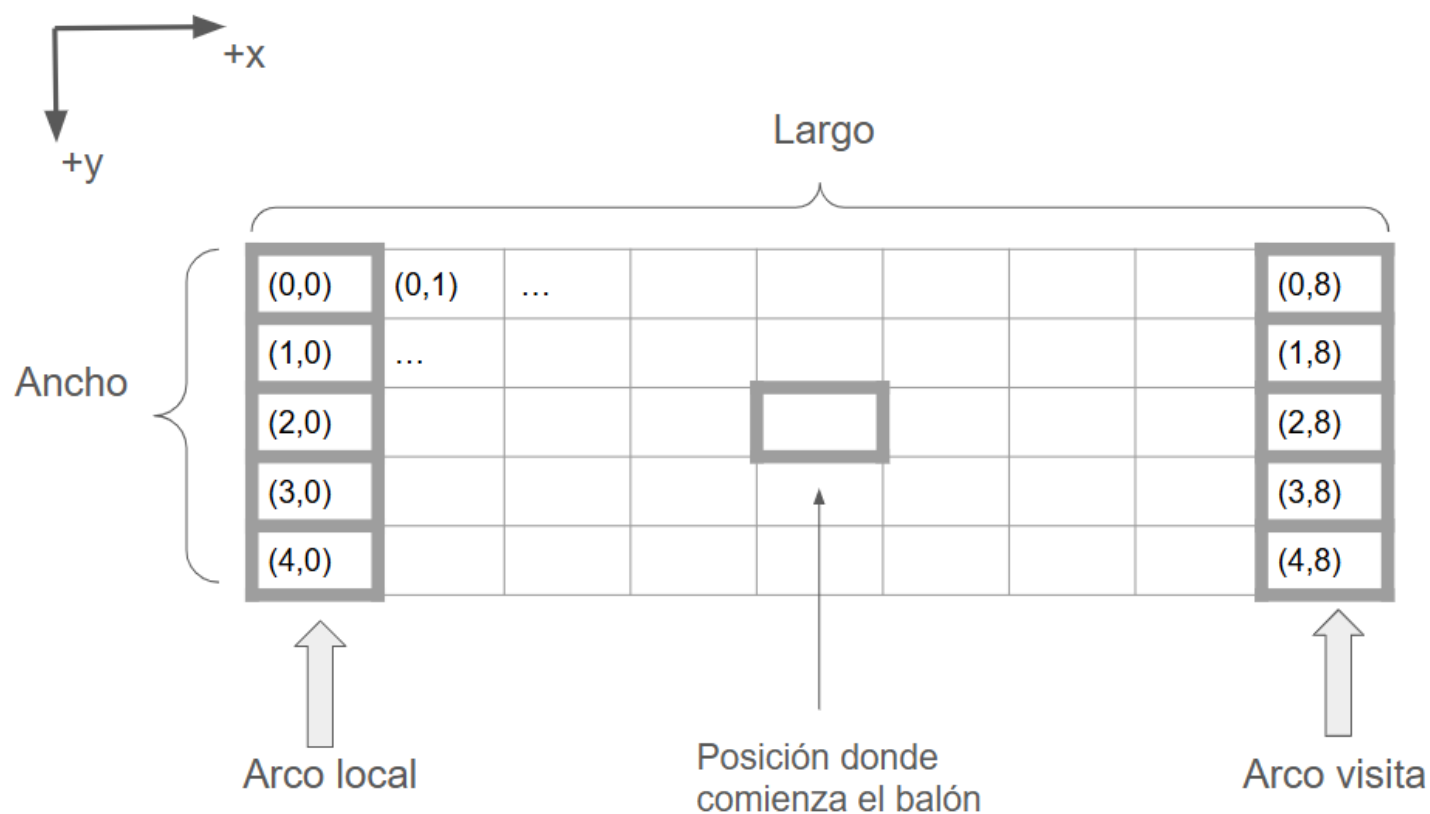


Figura 1: Formato de la cancha

Si al aplicar el desplazamiento horizontal la pelota alcanza o sobrepasa una columna de arco, se considera gol inmediatamente. En este caso, no se aplica el desplazamiento vertical dy .

Por lo tanto, si un movimiento desplaza la pelota hacia un arco y, al mismo tiempo, la sacaría por un borde superior o inferior, tiene prioridad el movimiento horizontal. Es decir, se registra el gol antes de evaluar la salida lateral.

1.8.2. Autogoles

Puede haber autogoles, pero no pasa nada especial, solo es un gol en contra. Es decir, un equipo puede mover la pelota a su propio arco y eso implicaría un gol del rival.

1.8.3. Aclaración

A diferencia del mundial actual, en este caso no hay llaves ni fase de grupos, es solo un campeonato normal donde se enfrentan equipos y van ganando puntos según corresponda.